

Test Bloque B3 #10

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué significan las siglas CI/CD en el contexto del desarrollo software?

- a) Continuous Inclusion/Continuous Deployment.
- b) Continuous Insertion/Continuous Delivery.
- c) Continuous Insertion/Continuous Deployment.
- d) Continuous Integration/Continuous Delivery.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de Cobit v5?

- a) Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas.
- b) Cubrir el área TI de extremo a extremo.
- c) Aplicar un Marco de Referencia Único Integrado.
- d) Separar el Gobierno de la Gestión.

3. En programación orientada a objetos, la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje de distinta manera en función de los parámetros durante su invocación, se denomina:

- a) Herencia
- b) Polimorfismo
- c) Encapsulación
- d) Abstracción

4. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una vista de UML?

- a) Vista de Proceso.
- b) Vista de Despliegue.
- c) Vista de Casos de Uso.
- d) Vista de Flujo de Datos.

5. Según ITILv4, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Las entradas de cualquier actividad de la Cadena de Valor siempre serán las demandas o las oportunidades.
- b) Una combinación específica de actividades y prácticas de la cadena de valor forma una relación de servicio.
- c) Cada actividad de la cadena de valor contribuye a la cadena de valor transformando entradas específicas en salidas.
- d) Las actividades de la cadena de valor del servicio forman un único flujo de trabajo que permite la creación de valor.

6. Los diagramas de flujo de datos se componen de:

- a) actores y casos de uso
- b) procesos y tablas
- c) entidad externa, proceso, almacén de datos y flujo de datos
- d) modulo, conexión, parámetro, almacén de datos y dispositivos físicos

7. Los sistemas de gestión de contenidos, (CMS en inglés), son un tipo especial de software orientado a la creación, administración y distribución de contenidos digitales. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) Disponen de una interfaz que permite controlar una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio.
- b) Permiten manejar de forma independiente el contenido y el diseño.
- c) Permiten una gestión de roles de usuarios: administrador, autor, editor, lector...
- d) Garantizan la accesibilidad de los portales y contenidos digitales.

8. En el análisis orientado a objetos, el protocolo de un objeto es:

- a) Conjunto de procedimientos compartidos de los objetos.
- b) Conjunto de mensajes a los que un objeto puede responder.
- c) Conjunto de clases utilizadas para una tarea determinada de programación.
- d) Conjunto de procedimientos y datos.

9. ¿Qué elementos de los siguientes NO pertenece a los diagramas de casos de uso?

- a) Interfaces.
- b) Actor.
- c) Paquete.
- d) Relación.

10. Después de analizar un problema para el diseño de un sistema de información, se debe conocer:

- a) La estructura que tendrá el sistema informático
- b) La información de salida deseada, los tratamientos a realizar y el diseño que tendrán las tablas
- c) Los datos de que se dispone y las salidas que se desean obtener
- d) La información de salida deseada, los datos de entrada y los tratamientos a realizar con los datos

11. ¿Cuál de los siguientes modelos de análisis estructurado sirve para verificar la exactitud de los otros dos modelos y para garantizar la coherencia entre las tres visiones del sistema: estática, dinámica y evolutiva?

- a) DFD
- b) DED
- c) HVE
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

12. ¿En cuál de los siguientes estándares NO se basa la metodología MÉTRICA Versión 3?

- a) ISO 12.207
- b) ISO/IEC TR 15.504/SPICE
- c) UNE-EN-ISO 9001:2000
- d) ISO 17799

13. En el método de los Puntos de Función se valoran:

- a) 15 características generales
- b) 5 características generales
- c) 6 características generales
- d) 14 características generales

14. ¿Cuál de los siguientes no pertenece al perfil de analista según MÉTRICA v3?

- a) Administrador de base de datos
- b) Técnico de comunicaciones
- c) Equipo de proyecto
- d) Equipo de operación

15. ¿Qué elemento NO forma parte del modelo EFQM de excelencia?

- a) Procesos
- b) Personas
- c) Resultados en los clientes
- d) Resultados en los proveedores

16. ¿Qué objetos NO forman parte de un diagrama de flujo de datos, de acuerdo con la metodología MÉTRICA?
- a) Entidades externas.
 - b) Condiciones.
 - c) Procesos.
 - d) Almacenes de datos.
17. En el informe Hype Cycle de Gartner para las Tecnologías Emergentes de 2025 se clasifican dichas tecnologías emergentes en cuatro temas principales, ¿cuál de los siguientes no es uno de estos temas?
- a) Negocios digitales
 - b) «Hipermaquinización»
 - c) Humanos aumentados
 - d) Fragilidad sociotecnológica
18. En cuanto al proceso de desarrollo de sistemas en MÉTRICA v3. Cuál de los siguientes subprocesos no está contemplado:
- a) DSI
 - b) PSI
 - c) CSI
 - d) Todos están contemplados
19. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema de gestión de contenidos (CMS)?
- a) LifeRay.
 - b) WebDav.
 - c) Drupal.
 - d) SharePoint.
20. La última versión de ISO 9004 es:
- a) ISO 9004:2005
 - b) ISO 9004:2000
 - c) ISO 9004:2018
 - d) ISO 9004:2015
21. ¿Cuál de los siguientes estándares proporciona requisitos para el diseño y desarrollo de la documentación del usuario del software como parte de los procesos del ciclo de vida?
- a) ISO/IEC 26514
 - b) ISO/IEC 9295
 - c) ISO/IEC 27002
 - d) ISO/IEC 25101
22. En MÉTRICA v3, ¿quién lleva a cabo las pruebas en la tarea IAS 6.2 "realización de las pruebas de aceptación"?
- a) Usuarios expertos.
 - b) Directores de los usuarios.
 - c) Equipo de calidad.
 - d) Equipo de implantación.
23. En relación con los entornos de workflow indique la afirmación correcta:
- a) A partir de la representación de un proceso en notación BPMN puede obtenerse su especificación en BPEL y viceversa.
 - b) WS-BPEL v 2.0 ya permite incorporar al modelado los procesos manuales.
 - c) BPMN incluye tanto el modelado de la secuencia de actividades como los datos y mensajes intercambiados entre los participantes.
 - d) XPDL y BPEL son implementaciones distintas de BPMN, XPDL basada en XML y BPEL en web services.

24. El plan de sistemas de información de MÉTRICA v3:

- a) Debe incluir una evaluación de los recursos necesarios para los proyectos a desarrollar en los próximos 5 años, con el objetivo de tenerlos en cuenta en los presupuestos
- b) Incluye actividades tales como "generación de especificaciones de construcción", "diseño de la arquitectura de módulos del sistema" y "especificaciones técnicas del plan de pruebas"
- c) Tiene una perspectiva estratégica y operativa, pero no tecnológica
- d) No requiere la participación del responsable de mantenimiento

25. En ITIL V4, ¿Qué principio guía hace énfasis en la necesidad de comprender el flujo de trabajo en progreso e identificar cuellos de botella y pérdidas?

- a) Pensar y trabajar holísticamente
- b) Colaborar y promover visibilidad
- c) Mantenerlo sencillo y práctico
- d) Enfocarse en el valor

26. Señale de entre las siguientes la técnica de integración NO incremental para pruebas de integración:

- a) Top-down.
- b) Sandwich.
- c) Big-Bang.
- d) Bottom-up.

27. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Se puede definir Análisis Orientado a Objetos, como el proceso que modela el dominio del problema identificando y especificando un conjunto de tareas que se comportan de acuerdo a los requisitos del sistema.
- b) Se puede definir Análisis Orientado a Objetos, como el proceso que modela el dominio del problema identificando y especificando un conjunto de procesos externos que se comportan de acuerdo a los requisitos del sistema.
- c) Se puede definir Análisis Orientado a Objetos, como el proceso que modela el dominio del problema identificando y especificando un conjunto de objetos semánticos que interaccionan y se comportan de acuerdo a los requisitos del sistema.
- d) Se puede definir Análisis Orientado a Objetos, como el proceso que modela la solución del problema identificando y especificando un conjunto de usuarios que son los que necesitan los requisitos del sistema.

28. El Modelo E-R Extendido es el resultado de la ampliación de elementos y modificaciones introducidas en el modelo E-R de Chen a lo largo del tiempo. De entre éstas, es cierto que:

- a) Sea una entidad involucrada en varias relaciones o interrelaciones distintas. Si cada ocurrencia de dicha entidad sólo puede participar en una interrelación, se habla de interrelaciones disjuntas.
- b) El Modelo E-R extendido permite la representación de relaciones jerárquicas denominadas Categorías.
- c) Una jerarquía total se representa mediante la indicación de la letra "t" en el triángulo invertido que representa las relaciones de jerarquía.
- d) Las relaciones reflexivas, al ser relaciones unarias, suelen presentar un tipo de correspondencia 1:1.

29. El modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) No permite detectar errores en las primeras fases
- b) Se adapta bien a las metodologías orientadas a objetos
- c) Implica procedimientos separados para el desarrollo de los programas y su mantenimiento
- d) Tiende a pasar por alto los factores de riesgo

30. El número de líneas de código fuente de una aplicación es una métrica de estimación del software de:

- a) Tamaño, directa y objetiva.
- b) Productividad, complejidad y objetiva.
- c) Complejidad y tamaño.
- d) Tamaño, directa y subjetiva.

31. ¿En qué consiste la herencia en programación orientada a objetos?

- a) En que diferentes objetos responden de distinta manera al mismo mensaje.
- b) En el mecanismo por el cual una clase adquiere las propiedades de una clase superior.
- c) El tiempo en que un objeto permanece activo en memoria.
- d) En que la comunicación entre objetos se realiza por medio de mensajes explícitos predefinidos.

32. La garantía de que en un determinado software bajo prueba se han ejecutado todos los bucles en sus partes internas y condiciones de retorno, y se han ejecutado todas las decisiones lógicas en sus variantes verdadera y falsa, corresponde a:

- a) Los test estructurales
- b) Los test funcionales
- c) Las revisiones técnicas formales
- d) Las revisiones de usuario

33. ¿Qué conceptos o elementos están presentes en un Diagrama de Actividad de UML?

- a) Condición, impresora, fork y conector.
- b) Estado inicial, condición, join y fork.
- c) Acción, condición, paquete y asociación.
- d) Conector, paquete, condición y postcondición.

34. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un sistema de control de versiones?

- a) Subversion
- b) Git
- c) Ruby
- d) SourceSafe

35. Son comunes a todas las metodologías de desarrollo de SW:

- a) Uso de técnicas Gráficas
- b) Documentación
- c) Diccionario de datos
- d) todas las anteriores

36. De acuerdo con la IEEE STD 830-1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications) la definición de requisitos debe ser:

- a) Completa, consistente, inequívoca, extrapolable, identificable, priorizable, flexible y verificable.
- b) Completa, consistente, inequívoca, extrapolable, identificable, priorizable, inmutable y verificable.
- c) Completa, consistente, inequívoca, correcta, identificable, priorizable, inmutable y verificable.
- d) Completa, consistente, inequívoca, correcta, identificable, priorizable, modificable y verificable.

37. ¿En qué consiste el método SSD (Structured System Design)?

- a) Es un método de programación orientado a objetos.
- b) Es un método que permite obtener un sistema software a partir de su diagrama de datos.
- c) Es un método de diseño que permite obtener la estructura de un sistema software a partir de un DFD que describa su funcionamiento.
- d) Es una tecnología de objetos distribuidos.

38. En el modelo de McCall. ¿Cuál de los siguientes elementos no se considera un factor de calidad?

- a) Reusabilidad
- b) Modularidad
- c) Flexibilidad
- d) Eficiencia

39. El término "web scraping" se refiere a la:

- a) indexación de páginas web por parte de un agente automático (web crawler).
- b) adaptación del contenido de una página web a las características del agente de usuario que la consulta.
- c) extracción automatizada de datos a partir del contenido de páginas web.
- d) conservación de copias del contenido de las páginas web en la caché de un servidor de búsquedas.

40. ¿Cuál de las siguientes no es una métrica de líneas de código?

- a) LOC
- b) DSI
- c) NSLOC
- d) LDSI

41. La planificación estratégica es:

- a) Un momento en el tiempo para tomar decisiones
- b) Una herramienta para anticiparse a los cambios
- c) Un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias
- d) Una herramienta que se limita a extrapolar el presente al futuro

42. En el modelo en cascada del ciclo de vida de un "software", ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La fase de especificación de requisitos depende del entorno tecnológico del Sistema de Información (SI)
- b) Se puede pasar por las fases de planificación, especificación de requisitos, diseño, codificación y pruebas, sin necesidad de completar cada una de ellas
- c) La fase de diseño se denomina análisis funcional
- d) La decisión del paso de una fase a la siguiente se toma en función de si la documentación asociada a esa fase está completa o no

43. En el despliegue continuo de un servicio web online, el patrón consistente en publicar una nueva versión en un conjunto diferenciado de servidores y dirigir allí a un porcentaje reducido de usuarios, mientras la versión y servidores previos dan servicio, se conoce como:

- a) Versión/prueba canario (Canary release/test).
- b) Versión/prueba beta (Beta release/test).
- c) Versión candidata (RC, Release Candidate).
- d) Versión avance (Preview release).

44. Señale la afirmación correcta respecto de las relaciones entre el Sistema de Gestión de la Configuración (CMS) y el Sistema de Gestión del Conocimiento del Servicio (SKMS) en ITILv3:

- a) El SKMS es parte del CMS
- b) El CMS forma parte del SKMS
- c) El CMS y el SKMS son la misma herramienta
- d) No existe relación entre el CMS y el SKMS

45. Indique cuál de las siguientes actividades no pertenece al proceso de Planificación de Sistemas de Información definido en MÉTRICA v3:

- a) Estudio de los sistemas de información actuales.
- b) Estudio de alternativas solución.
- c) Diseño del modelo de sistema de información.
- d) Definición del Plan de Acción.

46. En el análisis de los requisitos de un sistema de información, para representar los distintos datos y sus relaciones, la "técnica" más adecuada:

- a) Seudocódigo.
- b) Modelo Entidad-Relación.
- c) Diagramas de transición de estados.
- d) DFD (Diagrama de Flujo de Datos).

47. En orientación a objetos, ¿cómo se define la cohesión fuerte?

- a) Aislamiento de los métodos de una clase frente a las demás
- b) Los operadores que aparecen en la interfaz son los únicos que pueden acceder o alterar los datos internos a la clase
- c) Es la medida en la que las tareas que desempeña una clase están estrechamente relacionadas
- d) Ninguna de las anteriores define la cohesión

48. ¿Cuál de los siguientes no es un nivel del modelo de calidad CMM (Capacity Mature Model)?

- a) Inicial
- b) Administrado
- c) Definido
- d) Ideal

49. ¿Cuál de los siguientes es una de las cinco categorías identificadas como recursos TIC por COBIT?

- a) La calidad.
- b) La planificación.
- c) La tecnología.
- d) Los estándares.

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, cuando estamos hablando del mantenimiento del software?

- a) Un sistema de información debe concebirse como algo estático, que permanece invariable desde que se crea hasta su extinción, pues de otro modo, nunca se pueden estabilizar los requisitos funcionales de dicho sistema.
- b) Los productos software requieren una evolución continua durante todo su ciclo de vida para irse adaptando a las nuevas necesidades.
- c) La evolución del sistema de información tiene como finalidad última su adecuación al entorno, de forma que se adapte para realizar nuevas funciones, trabajar más efectivamente o más correctamente.
- d) La necesidad de evolución de los sistemas de información hace muy recomendable utilizar una metodología fiable que permita gestionar los cambios y evaluar el correcto funcionamiento del sistema una vez realizados los cambios necesarios.

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) es correcta?

- a) Son elementos propios de este diagrama: entidades externas, procesos, almacenes de datos y flujos de datos.
- b) Son elementos propios de este diagrama: entidades, atributos, relaciones y jerarquías.
- c) Son elementos propios de este diagrama: diccionarios de datos, módulos, procesos y flujos.
- d) Se trata de una técnica que se emplea en la fase de Diseño del Sistema de Información (DSI) de Métrica v3.

52. El método SLIM de estimación de esfuerzo, usa la curva de:

- a) F de Snedecor
- b) Parkinson
- c) Norden-Rayleigh
- d) Pareto

53. Señale cuál de las siguientes opciones NO es Prueba del Sistema, según MÉTRICA v.3:

- a) Pruebas de comunicaciones.
- b) Pruebas de rendimiento.
- c) Pruebas de volumen.
- d) Pruebas de integración.

54. Según Métrica v3, ¿cuál es el tipo de mantenimiento que se realiza después de la entrega del software para corregir errores que no fueron detectados durante el desarrollo?

- a) Correctivo.
- b) Adaptativo.
- c) Perfectivo.
- d) Preventivo.

55. Considere un modelo ER con un tipo de relación muchos a muchos (N:M) "Trabaja" en el que participan los tipos de entidad "Empleado" y "Proyecto". "Trabaja" tiene además el atributo "fecha". La clave primaria del tipo de entidad "Empleado" es "idEmp" y la clave primaria del tipo de entidad "Proyecto" es "idProy". Por definición del modelo ER, la clave primaria del tipo de relación "Trabaja":

- a) Puede ser (idProy, idEmp) o bien (idProy, idEmp, fecha)
- b) Sólo puede ser (idProy, idEmp, fecha)
- c) Puede ser (idProy, idEmp), (idProy, idEmp, fecha), (idProy, fecha) o bien (idEmp, fecha)
- d) Sólo puede ser (idProy, idEmp)

56. El modelo entidad/relación está formado por:

- a) Clases, objetos e instancias.
- b) Variables y métodos.
- c) Entidades, atributos y relaciones.
- d) Entidades. Objetos y clases.

57. La gestión de la configuración permite: 1. Comparación de versiones; 2. Impide restaurar versiones antiguas; 3. Auditar cambios de código; 4. Desarrollar en paralelo sobre los mismo activos.

- a) 1, 2, 3, 4
- b) 2, 3, 4
- c) 1, 3, 4
- d) 1, 3

58. El conjunto de bibliotecas para hacer pruebas unitarias de Java se llama:

- a) UnitJ
- b) JUnit
- c) JUnitest
- d) JavaUnit

59. ¿Cuál de los siguientes productos NO es resultado del proceso «Implantación y Aceptación del Sistema» (IAS) de la metodología MÉTRICA versión 3?

- a) Evaluación del Resultado de las Pruebas de Integración.
- b) Evaluación del Resultado de las Pruebas de Implantación.
- c) Acuerdo de Nivel de Servicio.
- d) Plan de Mantenimiento.

60. En la aprobación del Plan de Sistemas de Información en la metodología MÉTRICA versión 3 participan:

- a) Comité de Dirección y jefe de proyecto del PSI.
- b) Comité de Dirección, jefe de proyecto y usuarios expertos.
- c) Comité de Dirección, consultores y jefe de proyecto.
- d) Jefe de proyecto, responsable de seguridad y usuarios expertos.

61. En lo que se refiere a estándares de referencia de Métrica v3, se ha tenido en cuenta el modelo de ciclo de vida de desarrollo propuesto en la norma:

- a) ISO 12.107
- b) 150 12.207
- c) ISO 12.307
- d) 150 12.407

62. La diferencia entre el análisis y el diseño en la orientación a objetos es:

- a) La transición es tan natural que realmente no hay transición.
- b) La transición la marca el momento en que se empiezan a construir objetos.
- c) El diseño empieza cuando comienzan a conectarse las clases.
- d) El análisis debe definir los objetos en el dominio del problema y el diseño define los objetos en el dominio de la solución.

63. Señale la afirmación FALSA en relación a los Diagramas de Flujo de Datos (DFD):

- a) Los flujos de datos representan cómo fluyen los datos dentro del sistema y se pueden realizar entre cualquier elemento del DFD
- b) Los procesos representan las transformaciones que se realizan sobre los datos en el sistema
- c) Los almacenes de datos representan la información que se almacena en el sistema
- d) Las entidades externas representan a los elementos generadores o consumidores de información del sistema

64. Con respecto a la metodología ágil Kanban, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las iteraciones deben ser de tiempo fijo siempre.
- b) No permite trabajar en múltiples productos simultáneamente.
- c) Prescribe los roles siguientes de modo obligatorio: dueño del producto y equipo.
- d) Limita el número de elementos al mismo tiempo en un estado del flujo de trabajo.

65. En general, al pasar una relación 1:N con atributos propios, del modelo entidad - relación al modelo relacional:

- a) Se crea una nueva tabla cuya clave principal es el atributo de la relación.
- b) Se crea una nueva tabla cuya clave es la concatenación de las claves de las dos entidades y tiene un campo adicional para el atributo de la relación.
- c) La clave de la entidad que participa con cardinalidad N y el atributo de la relación, pasan a la tabla de cardinalidad 1.
- d) La clave de la entidad que participa con cardinalidad 1 y el atributo de la relación, pasan a la tabla de cardinalidad N.

66. En la realización de DFDs:

- a) cada nivel expresa un mayor detalle respecto al anterior, siendo típicos los de contexto (nivel 0), subsistemas (nivel 1), funciones (nivel 2), subfunciones (nivel 3) y los procesos primitivos
- b) Todo dato que entra a un proceso ha de entrar en el DFD hijo, y todo dato que sale de un DFD ha de salir del DFD hijo
- c) los almacenes aparecen por primera vez en el primer DFD en el que son compartidos por varios procesos, y a partir de este nivel aparecen siempre
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

67. Las Pruebas de caja blanca NO dan cobertura de:

- a) Segmentos y ramas.
- b) Condición / decisión.
- c) Bucles.
- d) Texto.

68. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a las conexiones mediante flujos de datos en un DFD (Diagrama de Flujo de Datos) es correcta?

- a) En un DFD los almacenes se pueden conectar con procesos, pero no con otros almacenes ni con entidades externas.
- b) En un DFD los almacenes de datos se pueden conectar con procesos, almacenes pero no con entidades externas.
- c) En un DFD las entidades externas se pueden conectar con procesos y almacenes y entidades externas.
- d) En un DFD las entidades externas se pueden conectar con procesos y con otras entidades externas pero no con almacenes.

69. El denominado "principio de Pareto" empleado frecuentemente en el enfoque estadístico de Garantía de Calidad en desarrollo del SW establece que:

- a) El número de defectos del SW crece exponencialmente con el número de niveles jerárquicos presentes en el equipo de desarrollo
- b) El 80% de los defectos tienen su origen común en el 20% de los factores causantes
- c) Cuando un buen programador es ascendido a analista la tasa de errores se duplica, con un nivel de confianza del 95%
- d) Para una complejidad dada en un proyecto informático el número de errores se duplica cada período de 18 meses o fracción

70. La especificación BPMN 2.0 define cuatro tipos de cumplimiento o conformidad. ¿Cuál de éstos NO es correcto?:

- a) De Modelización de Procesos.
- b) De Ejecución de Procesos.
- c) De Modelización de Orquestación.
- d) De Ejecución de Procesos BPEL.

- 71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al paradigma de desarrollo mediante prototipos es cierta?**
- a) Está indicado cuando las especificaciones funcionales del usuario no se pueden definir en una fase inicial del proyecto
 - b) Está indicado cuando varias aplicaciones independientemente desarrolladas deban ser ligadas estrechamente
 - c) Coincide con el modelo de desarrollo evolutivo
 - d) En este modelo, el sistema operativo, lenguaje de programación y algoritmos son las únicas coincidencias entre prototipo y sistema final
- 72. Indique la información opcional que se debe registrar de cada requisito:**
- a) Código único
 - b) Nombre descriptivo
 - c) Descripción
 - d) Fecha creación
- 73. En el modelo COCOMO 2000 surgido como evolución de COCOMO, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**
- a) Modelo de composición de la Aplicación: es una primera aproximación en las fases iniciales del ciclo de vida
 - b) Modelo de composición de la Aplicación: incluye el uso de prototipos
 - c) Modelo de Diseño Preliminar: es una primera aproximación en las fases iniciales del ciclo de vida
 - d) Modelo de Diseño Preliminar: incluye el uso de prototipos
- 74. Entre los objetivos generales que debe cumplir un plan de sistemas tenemos:**
- a) Establecimiento de políticas y objetivos coherentes
 - b) Planificar y controlar con eficacia el proceso de mecanización
 - c) Las dos anteriores respuestas son correctas
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
- 75. Una herramienta WYSIWYG se caracteriza por:**
- a) Estar enfocado a crear código XHTML válido
 - b) Producir una total separación entre contenido y presentación
 - c) Permitir escribir un documento viendo directamente el resultado final
 - d) Ninguna de las anteriores
- 76. De acuerdo al marco de desarrollo PUDS, ¿cuál de los siguientes NO es un flujo de trabajo de soporte?**
- a) Gestión de la configuración
 - b) Gestión
 - c) Entorno de desarrollo
 - d) Pruebas
- 77. FitSM:**
- a) No existe, es un programa de Fitness basado en los principios del HIIT (FIT Super Man).
 - b) No existe como marco de referencia para servicios TI.
 - c) No existe, suele confundirse con la abreviatura del marco Fit Service Management, guía open source para la gestión de servicios TIC.
 - d) Es un marco ligero de referencia para servicios de TI.

78. Indicar cuál no es un Dominio de COBIT:

- a) Planificación y organización
- b) Control y calidad
- c) Entrega y soporte
- d) Adquisición e implementación

79. El efecto Ripple en el ámbito del mantenimiento de software se refiere:

- a) a la probabilidad de realizar cambios ágiles
- b) a que un cambio en el sistema origina cambios adicionales
- c) a la efectividad de liberar versiones de manera ágil
- d) a la probabilidad de cometer un error al realizar un cambio

80. A los prototipos que implementan solo el interfaz de usuario y la navegación, se les denomina:

- a) Wireframe.
- b) Sketch.
- c) Maqueta.
- d) Ninguna es correcta.

81. Para poder realizar pruebas de caja blanca que realicen cobertura de código, la herramienta que NO se debería usar es:

- a) EcIEMMA.
- b) eCobertura.
- c) Jmeter.
- d) Java Code Coverage.

82. En ITILv4, ¿Cuál es el primer paso del principio guía "centrarse en el valor"?

- a) Determinar el costo de proporcionar el servicio
- b) Determinar quién es el consumidor de servicios en cada situación
- c) Identificar a todos los proveedores y socios que participan en el servicio
- d) Identificar los resultados que el servicio facilita

83. ¿Qué técnica de gestión de proyectos es la elegida en Métrica versión 3 para la planificación?

- a) PERT
- b) Gantt
- c) WBS
- d) No hay ninguna elegida en exclusiva, vale cualquiera de las anteriores

84. ¿En qué consiste la teoría de la Productividad aplicada a la implantación de la calidad?

- a) Un producto de calidad es más caro de producir
- b) Un producto de calidad es más difícil de producir
- c) Un producto de calidad es más rápido de producir
- d) Un producto de calidad es más barato de producir

85. Según las buenas prácticas de ITIL para la gestión de incidencias, el objetivo principal del proceso Incident Management es:

- a) Generar informes de disponibilidad para la dirección.
- b) Restablecer la operación normal del servicio lo antes posible y minimizar el impacto en el negocio.
- c) Registrar problemas conocidos y aplicar cambios de emergencia.
- d) -

86. Hablar de un modelo de gestión que basado en un sistema empresarial orientado hacia la calidad persigue la satisfacción de todos aquellos entes que se relacionan con la empresa u organización, supone hablar de:

- a) Las normas ISO 9000
- b) Calidad Total
- c) Plan General de Garantía de Calidad
- d) Todos los aspectos anteriores

87. ¿Qué es una CMDB?

- a) Un protocolo de comunicación de la capa 3 de transporte OSI
- b) Un marco metodológico para la gestión de la demanda TIC
- c) Una herramienta de gestión de incidencias y peticiones
- d) Una base de datos de gestión de la configuración

88. Según el ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), los principios básicos que guían las pruebas del software son:

- a) Principio 1: Las pruebas demuestran la presencia de errores y su ausencia.
- b) Principio 2: Las pruebas completas existen y son posibles.
- c) Principio 5: Si las pruebas se repiten una y otra vez, con el tiempo, el mismo conjunto de casos de prueba ya no encontrará nuevos errores. Los casos de prueba deben ser examinados y revisados periódicamente.
- d) Principio 7: Un software, al haber pasado todas las fases de prueba, implica que no puede tener ningún error.

89. Señale cuál de los siguientes grupos de procesos NO pertenece al marco de la ISO 20000:

- a) Grupo de Procesos de Proyecto.
- b) Grupo de procesos de Resolución.
- c) Grupo de procesos de Relaciones.
- d) -

90. En un entorno de desarrollo de software, un repositorio:

- a) Es una colección de herramientas de desarrollo compatibles entre sí.
- b) Es un almacén común en el que se guarda la información necesaria para el funcionamiento del entorno.
- c) Es una herramienta que procesa el texto fuente.
- d) Permite ejecutar un programa de forma controlada.

91. ¿Cuál de los siguientes tipos de diagramas NO está incluido en la categoría de diagramas estructurales que define UML 2?

- a) Diagrama de clases.
- b) Diagrama de objetos.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de actividades.

92. ¿Cuál de las siguientes es una actividad del proceso de diseño en Métrica v3?

- a) Establecimiento de los requisitos
- b) Análisis de los casos de uso
- c) Elaboración del modelo de datos
- d) Verificación y aceptación de la arquitectura del sistema

93. Cuando en diseño de interfaces de usuario se habla de WIMP nos referimos a:

- a) Es un software comercial para la creación de interfaces.
- b) Se refiere a Windows, Icons, Menus and Pointers.
- c) Es una evolución de diseño orientado a la experiencia al usuario.
- d) Son todas las interfaces basadas en menús.

94. ¿Quién participa, según la versión 3 de Métrica, en el Registro de cada nueva versión de los Sistemas de Información en el Sistema de Gestión de la Configuración?:

- a) El técnico de Mantenimiento.
- b) El Técnico de Sistemas.
- c) El técnico de Bases de Datos.
- d) El técnico de Comunicaciones.

95. ¿Cuál de los siguientes patrones de diseño se utiliza para generar clases de las que se puede instanciar sólo un objeto?

- a) Singleton
- b) Factory
- c) Delegate
- d) Unity

96. ¿Qué modelo escogería si el objetivo se centra en la mejora de los procesos de desarrollo de aplicaciones?

- a) ITIL
- b) CMMI
- c) COBIT
- d) MÉTRICA

97.Cuál de las siguientes NO es una ventaja del diseño multicapa.

- a) Brinda una mayor flexibilidad de desarrollo y de elección de plataformas sobre la cual montar las aplicaciones. Facilita la escalabilidad horizontal y vertical.
- b) Se mantiene la independencia entre el código de la aplicación (reglas y conocimiento del negocio) y los datos, mejorando la portabilidad de las aplicaciones.
- c) Presenta menor complejidad en comparación con la arquitectura Cliente/Servidor de dos niveles
- d) Dado que mejora el rendimiento al optimizar el flujo de información entre componentes, permite construir sistemas críticos de alta fiabilidad.

98. En MÉTRICA v3 las actividades de la Interfaz de Gestión de Proyectos se dividen en los siguientes grupos:

- a) Actividades de Comienzo del Proyecto, Actividades de Seguimiento y Control y Actividades de Aceptación.
- b) Actividades de Planificación del Proyecto, Actividades de Control de proyectos y Actividades de Aceptación.
- c) Actividades de Inicio del Proyecto, Actividades de Seguimiento y Control y Actividades de Finalización.
- d) Actividades de Inicio del Proyecto, Actividades de Control de Calidad y Actividades de Cierre.

99. En el contexto de pruebas de la calidad del software, ¿qué es un fallo de regresión?

- a) El que parece arreglarse espontáneamente y que posteriormente no es posible determinar el origen del mismo.
- b) Un fallo de tipo lógico que hace al sistema entrar en un bucle o recursión infinito.
- c) El derivado de problemas en un subproceso o hilo que retorna la ejecución al proceso principal.
- d) El que inicialmente no existe o no se manifiesta, pero que aparece al introducir modificaciones en el programa.

100. En SCRUM el rol del responsable o facilitador del cumplimiento de las reglas del marco se denomina:

- a) Scrum Master
- b) Scrum Ruler
- c) Scrum Director
- d) Scrum Chief

101. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de vista en UML?

- a) Vista de Casos de Uso
- b) Vista lógica
- c) Vista de Clases
- d) Vista de Implementación

102. En relación con las metodologías ágiles de desarrollo de software, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Según el Manifiesto Ágil, las personas y su interacción deben prevalecer sobre una aplicación estricta de los procesos y las herramientas.
- b) Según el Manifiesto Ágil, el seguimiento del plan debe prevalecer sobre la respuesta al cambio.
- c) La versión 3 de MÉTRICA, que soporta tanto desarrollos estructurados como orientados a objetos, es un claro ejemplo de metodología ágil.
- d) La metodología RUP-Proceso Unificado de Rational es una metodología ágil.

103. ¿Cuál es el dominio de CobiT 5 más afectado de cara a la Continuidad del Negocio?

- a) Planificación y Organización.
- b) Adquisición e implementación.
- c) Entrega y Soporte.
- d) Supervisión y Evaluación.

104. Señale la afirmación FALSA respecto al patrón de diseño (Modelo-Vista-Controlador):

- a) Separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario
- b) Incrementa la reutilización y la flexibilidad
- c) Se ha utilizado en múltiples frameworks (J2EE, ASP NET MVC, etc.)
- d) El controlador gestiona todos los accesos a la información con la cual opera el sistema

105. En la reunión de seguimiento, se comenta que la OTP ha detectado que uno de los puntos de acceso inalámbricos está defectuoso: presenta un problema hardware que impide la conexión de los usuarios. Dado que los equipos están aún en garantía, ¿qué procedimiento tendría que iniciar la OTP con el fabricante o distribuidor para solicitar un reemplazo o un reembolso de la unidad defectuosa?

- a) CRM
- b) MTTR
- c) CBH
- d) RMA

106. En un contexto de calidad del software, se entiende por integración continua:

- a) Los mecanismos de interoperabilidad entre sistemas.
- b) El pipeline que permite subir cambios a producción a horas determinadas por el equipo DevOps.
- c) El procedimiento por el que el código siempre está entregado y listo para publicar, aunque no se implementen todos los cambios en producción.
- d) La práctica de agregar de forma automatizada los cambios de código de varios contribuidores o desarrolladores en un único proyecto de software.

107. Indique la afirmación falsa relativa al Aseguramiento de la Calidad:

- a) Es una de las 4 interfaces definidas en Métrica v3
- b) El objetivo de esta interfaz es proporcionar un marco común de referencia para la definición y puesta marcha planes específicos de aseguramiento de calidad aplicables a proyectos concretos
- c) Sus actividades orientadas a verificar y evaluar la calidad de los productos por un grupo de Aseguramiento de Calidad independiente
- d) Estas actividades entran en contradicción con el Plan General de Garantía de Calidad (PGGC)

108. Recientemente se ha publicado la norma de calidad ISO 9000:2015. Al igual que la ISO 9000:2008 se basa en principios. Indique de los siguientes cuál NO es un principio de la ISO 9000:2015:

- a) Enfoque al cliente.
- b) Liderazgo.
- c) Gestión de las relaciones.
- d) Enfoque al beneficio.

109. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde a una metodología de desarrollo de Sistemas:

- a) Metodología MERISE.
- b) Metodología SSADM.
- c) Metodología METRICA.
- d) Metodología SVOUGH.

110. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo básico que debe cubrir un ciclo de vida?

- a) Asegurar la consistencia con el resto de los sistemas de información de la organización
- b) Garantizar la satisfacción del cliente
- c) Proporcionar puntos de control para la gestión del proyecto (calendario y presupuesto)
- d) Definir las actividades a realizar y en qué orden

111. La transformación de una forma de representación de un sistema en otra distinta, pero del mismo nivel de abstracción, sin modificar el comportamiento externo del sistema es:

- a) Ingeniería inversa.
- b) Reestructuración.
- c) Ingeniería hacia delante.
- d) Reingeniería.

112. En Análisis y Diseño orientado a Objetos, dentro de la técnica de análisis de fichas CRC, las responsabilidades:

- a) Son los atributos y operaciones de una clase.
- b) Son algo que una clase conoce o hace.
- c) Determinan qué acciones deben llevarse a cabo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

113. En programación orientada a objetos, el mecanismo o principio por el que se establecen distintos niveles de visibilidad para los elementos de una clase se llama:

- a) Abstracción.
- b) Encapsulamiento.
- c) Polimorfismo.
- d) Acoplamiento.

114. ¿Cuál de los siguientes diagramas de Métrica v3 describe el comportamiento dinámico del sistema de información mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo?

- a) Diagrama de interacción
- b) Diagrama de clases
- c) Diagrama de transición de estados
- d) Diagrama de componentes

115. Uno de los siguientes NO es un criterio de excelencia según el modelo EFQM versión 2013:

- a) Liderazgo
- b) Estrategia
- c) Organización
- d) Resultados en la sociedad

116. Los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) son parte del diseño de sistemas, pero ¿de qué fase?

- a) Diseño de prototipos
- b) Tests finales
- c) Análisis de requerimientos
- d) Ninguno de ellos

117. ¿Cuáles NO es uno de los cuatro conceptos (conocidos como las cuatro Ps de Mintzberg) en base a los cuales debe estar definida la estrategia de una organización según ITIL versión 3?

- a) Perspectiva: disponer de metas y valores bien definidos y asumibles.
- b) Partición: definir y dividir los servicios en procesos.
- c) Planificación: establecer criterios claros de desarrollo futuro.
- d) Patrón: mantener una coherencia en la toma de decisiones y acciones adoptadas.

118. ¿Cuál de los siguientes no es un modelo clásico de recuperación de información?

- a) Probabilístico
- b) Estructurado
- c) Vectorial
- d) Booleano

119. ¿Cuál de los siguientes es un framework de mejores prácticas dirigida al control y supervisión de tecnología de la información?

- a) ISACA
- b) PNBOK
- c) COVIT
- d) Ninguna de las anteriores

120. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ramas o módulos subordinados del análisis de transformación?

- a) Aferentes
- b) de Transformación
- c) Diferentes
- d) Eferentes

121. En la orientación a objetos, la propiedad que permite ocultar detalles de un objeto se denomina:

- a) Singularidad.
- b) Polimorfismo.
- c) Reusabilidad.
- d) Encapsulación.

122. En el modelo de proceso Scrum para desarrollo ágil de sistemas software, ¿qué es el backlog de producto?:

- a) Un gráfico que muestra la evolución del trabajo en los Sprint de forma acumulada.
- b) La lista detallada de requisitos seleccionados para implementación en un Sprint.
- c) El conjunto de requisitos de alto nivel priorizados pendientes de implementación.
- d) La relación de requisitos de alto nivel que han sido implementados hasta la fecha.

123. En el modelo Entidad/Relación de Chen, ¿qué tipos de entidades se pueden diferenciar?

- a) Regulares y débiles.
- b) Fuertes y débiles.
- c) A y B son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

124. Señale cuál de las siguientes es una herramienta de trabajo en grupo para la administración de proyectos basada en el uso de tableros y tarjetas de forma coherente con la metodología ágil Kanban:

- a) Teams
- b) Slack
- c) Trello
- d) Doodle

125. La fundación EFQM fue una iniciativa de:

- a) Las organizaciones europeas de normalización (AENOR, AFNOR, DIN...)
- b) ANSI e IEEE
- c) La Comisión Europea y 14 compañías europeas
- d) ISO

126. Dentro del modelo de calidad EFQM, los 3 criterios de mayor peso por orden son:

- a) Satisfacción del Cliente; Impacto en la Sociedad; Resultados
- b) Satisfacción del Cliente; Resultados; Procesos
- c) Satisfacción del Cliente; Resultados; Liderazgo
- d) Resultados; Satisfacción del Cliente; Liderazgo

127. Señale la afirmación FALSA. La técnica de análisis coste/beneficio según MÉTRICA versión 3, tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de los costes en que se incurre en la realización de un proyecto y comparar dichos costes previstos con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto. Esta medida o estimación servirá para:

- a) Valorar la necesidad y oportunidad de acometer la realización del proyecto.
- b) Seleccionar la alternativa más beneficiosa para la realización del proyecto.
- c) Estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de realización del proyecto.
- d) Determinar el punto de amortización del proyecto.

128. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Diagramas de Flujo de Datos es falsa?

- a) Un proceso puede ser tanto origen como final de unos datos
- b) Una entidad externa puede aparecer varias veces en un mismo diagrama
- c) Los flujos de datos dirigidos a almacenes de datos pueden ser de consulta, de actualización y de diálogo
- d) Un almacén de datos no puede crear, transformar ni modificar datos

129. Indique la respuesta FALSA en relación a MoReq:

- a) Es una especificación de requisitos para la gestión de registros.
- b) Tiene una versión posterior denominada MoReq2.
- c) Fue desarrollado para el programa IDA.
- d) No es gratuito.

130. ¿Cuál es el objetivo de los algoritmos de IA generativa?

- a) Es la rama de la IA dedicada a la investigación de la regeneración de tejidos
- b) son parte de las redes adversarias generativas
- c) Generar datos realistas a través de modelos sintéticos
- d) Crear código sin supervisión humana